

Auteur: Karanjot Singh
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 6D nr. 30.39

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n!)^n}$$

We gebruiken het criterium van Cauchy

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\left| \frac{1}{(n!)^n} \right|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n!}$$

Aangezien $n!$ zeer snel groeit, geldt: $\frac{1}{n!} \rightarrow 0$ als $n \rightarrow \infty$

$$\text{Dus: } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n!} = 0$$

Aangezien $0 < 1$, is de reeks convergent volgens het wortelcriterium.

$\Rightarrow$ De reeks is convergent.

References